

第2章 微分方程

一、微分方程的概念、微分方程任意阶可导。

1. 微分方程：未知函数及其导数(或微分)与自变量之间的关式称为微分方程。最高阶导数的阶数为微分方程的阶。

2. 常微分方程：未知函数为一元函数。

3. 线性微分方程：函数及其各阶导数无乘积，系数为 x 函数。等式右侧为 y 与 y 各阶导，右侧为 x 函数。

常系数：系数为常数。齐次：方程只有 y 与 y 各阶导组成。等式右侧无 x 函数。

4. 微分方程的解：将函数代入方程等式恒成立。该函数为解。解的曲线为积分曲线。

5. 微分方程的通解：解中含有的独立常数个数等于微分方程的阶数。该解为通解。

6. 初始条件：确定通解中常数的条件。

特解：确定了通解中常数的解。

二、一阶微分方程求解。

1. 可分离变量型：(1) 直接可分离： $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$ 。

(2) 换元后可分离： $\frac{dy}{dx} = f(ax+by+c) \Rightarrow$ 令 $u=ax+by+c$ 。 $\frac{du}{dx} = a+b\frac{dy}{dx}$ 。代入 $\frac{du}{dx} = f(u) \Rightarrow \frac{du}{f(u)} = \frac{dx}{a}$ 。

2. 齐次型： $\frac{dy}{dx} = \varphi(\frac{y}{x}) \Rightarrow$ 令 $u = \frac{y}{x}$ 。 $y = ux \Rightarrow \frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$ 。代入 $\frac{dy}{dx} = \varphi(u) \Rightarrow \frac{du}{\varphi(u)-u} = \frac{dx}{x}$ 。

3. 一阶线性微分方程(公式法)：对于 $y' + p(x)y = q(x) \Rightarrow y = e^{-\int p(x)dx} [\int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x) dx + C]$ $\int p(x)dx = |\varphi(x)|$ (绝对值可不加)

对于公式中的不定积分可写为定积分形式，如 $\int p(x)dx \Rightarrow \int_{x_0}^x p(t)dt$ (x_0 任意)。用于研究解的性质。

4. 伯努利方程： $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \cdot y^n$ ($n \neq 0, 1$)。

解法：① 等式两边同乘 y^{-n} 。② 令 $z = y^{1-n}$ 。 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{1}{n-1} \frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x)$ 。求解一阶线性微分方程。

对于无法直接计算的微分方程，通过各种方法换元转化为以上形式。必要时交换 x, y 的地位，判断是否可求解。

5. 二阶可降阶微分方程：

(1) $y'' = f(x, y')$ 型与 $y'' = f(y')$ 型：一定不含 y ，可能不含 x 。

① 令 $y' = p$ ， $y'' = p' \Rightarrow \frac{dp}{dx} = f(x, p)$ ② 求得通解 $p = \varphi(x, C_1) = y' \Rightarrow y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$ 。

(2) $y'' = f(y, y')$ 型：不含 x 。

① 令 $y' = p$ ， $y'' = p' (y' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}) \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ 。

② 求得通解 $p = \varphi(y, C_1) = \frac{dy}{dx} \Rightarrow$ 分离变量 $\frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = dx \Rightarrow$ 积分得 $\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2$ 。

6. 全微分方程： $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \Rightarrow Pdx + Qdy$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 全微分。则全微分方程 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 。

三、高阶线性微分方程的求解。

1. 二阶常系数齐次线性微分方程： $y'' + py' + qy = 0$

(1) 解的结构：两个线性无关的解的线性组合为通解。

(2) 通解：特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 。根为 $r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$ 。

① $\sqrt{p^2 - 4q} > 0$ ， $r_1 \neq r_2$ 。通解 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

② $\sqrt{p^2 - 4q} = 0$ ， $r_1 = r_2 = r$ 。通解 $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$

③ $\sqrt{p^2 - 4q} < 0$ ， $r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q} i}{2} = \alpha \pm \beta i$ 。通解 $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2. 二阶常系数非齐次线性微分方程： $y'' + py' + qy = f(x)$ ， $f(x) \neq 0$ 。 $f(x)$ 为自由项。

(1) 解的结构：

① $y_1^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x)$ 的解. $y_2^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解. 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的解.

② $y_1^*(x)$ 与 $y_2^*(x)$ 都是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解. 则 $y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 是对应齐次方程的解.

(12) 通解: 非齐通解 = 齐次通解 + 非齐特解.

(13) 特解求解: (待定系数法)

① 自由项为 $P_n(x)e^{\alpha x}$ 时. 特解设为 $y^* = e^{\alpha x} Q_n(x) x^k$. 其中 Q_n 为待定 n 次多项式. k 为 α 与特征根相等的个数 (取值 0, 1, 2).

② 自由项为 $e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ 时. 特解设为 $y^* = e^{\alpha x} [Q_l^{(1)}(x) \cos \beta x + Q_l^{(2)}(x) \sin \beta x] x^k$.

其中 $Q_l^{(1)}$ 与 $Q_l^{(2)}$ 是两个不同的 l 次多项式. $l = \max\{m, n\}$. k 表示 $\alpha \pm \beta i$ 是否为特征根. (0 或 1).

(14) 备注: 微分算子法 (可在选择或判断大题结果时使用).

约定: $D = \frac{d}{dx}$ $D^2 = \frac{d^2}{dx^2}$ $\frac{1}{D}$ 表示积分 (取 $C=0$).

① $\frac{1}{F(D)} e^{\alpha x}$ 型: $F(D)|_{D=\alpha} \neq 0$ 时. $y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}} e^{\alpha x}$.

$F(D)|_{D=\alpha} = 0$, $F'(D)|_{D=\alpha} \neq 0$ 时. $y^* = x \cdot \frac{1}{F'(D)|_{D=\alpha}} e^{\alpha x}$.

$F(D)|_{D=\alpha} = 0$, $F'(D)|_{D=\alpha} = 0$, $F''(D)|_{D=\alpha} \neq 0$ 时. $y^* = x^2 \cdot \frac{1}{F''(D)|_{D=\alpha}} e^{\alpha x}$.

② $\frac{1}{F(D)} \cos \beta x$ 或 $\sin \beta x$ 型: $F(D) = D^2 + q$ 时. 若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} \neq 0$. $y^* = \frac{1}{(D^2 + q)|_{D=\beta i}} \cos \beta x$ 或 $\sin \beta x$.

若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} = 0$. $y^* = x \cdot \frac{1}{(D^2 + q)'|_{D=\beta i}} \cos \beta x$ 或 $\sin \beta x$.

$F(D) = D^2 + pD + q$ 时. $y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\beta i}} \cos \beta x$ 或 $\sin \beta x$. 仅将 $D^2 = (\beta i)^2$ 代入. 化为 $A + BD$ 形式. 同乘 $A - BD$ 去掉分母 D .

③ $\frac{1}{F(D)} (x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_{k-1} x + a_k)$ 型: $y^* = \frac{1}{F(D)} (x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_{k-1} x + a_k) = Q_k(D) (x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_{k-1} x + a_k)$.

$Q_k(D)$ 是将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开为 k 次泰勒多项式. 常借助 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^k$.

④ $\frac{1}{F(D)} e^{\alpha x} \cdot v(x)$ 型: 将 $e^{\alpha x}$ 移至 $\frac{1}{F(D)}$ 前. 即 $y^* = \frac{1}{F(D)} e^{\alpha x} v(x) = e^{\alpha x} \cdot \frac{1}{F(D+\alpha)} v(x)$.

3. n 阶常系数齐次线性方程 ($n \geq 2$):

(1) 若 r 为单根: Ce^{rx}

(2) 若 r 为 k 重根: $(C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots + C_k x^{k-1}) e^{rx}$

(3) 若 r 为单复根 $\alpha \pm \beta i$: $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

(4) 若 r 为二重复根 $\alpha \pm \beta i$: $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x + C_3 x \cos \beta x + C_4 x \sin \beta x)$.

4. 欧拉方程: $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + px \frac{dy}{dx} + qy = f(x)$ $x^2 y'' + px y' + qy = f(x)$.

解法: $x > 0$ 时. 令 $x = e^t$. 方程可化为 $\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t)$. ($x < 0$ 时. 等式右侧为 $f(-e^t)$).

推导 ($x > 0$ 时): 令 $x = e^t$. $t = \ln x$. $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$.

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$.

$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (\frac{1}{x} \frac{dy}{dt}) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} (\frac{dy}{dt}) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt}$

代入原式: $\frac{d^2 y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t)$

三. 微分方程的应用.

1. 几何应用: 根据几何关系寻找函数与导数关系. 追逃问题 追击的点到被追击点的连线始终为该点切线方向.

2. 物理应用: 根据物理关系寻找函数与导数关系. 含有多个变量时要将其余变量均化为所求关系所自变量与因变量.